

Modelo Conceptual y Lógico - Red Social Pascualina

1. Análisis de Necesidades y Contextualización

A partir de los requerimientos identificados para la Red Social Pascualina, el sistema debe dar soporte integral a cinco ejes fundamentales:

- **Gestión de Perfiles:** Registro de datos personales y académicos de los estudiantes, incluyendo carrera, semestre, biografía, habilidades e intereses (deportes, tecnologías, disciplinas).
- **Red de Conexiones:** Conexión entre compañeros mediante un sistema de seguimiento para fomentar el aprendizaje colaborativo y la mentoría académica.
- **Publicaciones e Interacción:** Muro de contenidos para compartir dudas sobre tareas, noticias tecnológicas, recursos de estudio o contenido informal (memes), con soporte de comentarios.
- **Grupos y Comunidades:** Creación y administración de grupos de estudio por materia, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva).
- **Programación de Eventos:** Coordinación de talleres, mentorías, tutorías y reuniones académicas o sociales con control de asistencia.

2. Modelo Entidad-Relación (MER)

2.1. Jerarquía de Herencia (Especialización / Generalización)

Siguiendo los estándares de modelado relacional, se establece una relación de herencia (*Extends*):

- **Persona (Superclase):** Almacena la información general básica (#id_persona, *nombre, *apellido, *email_institucional, *telefono).
- **Estudiante (Subclase - Extends Persona):** Especializa la entidad *Persona* para registrar información académica particular (#id_estudiante, *carrera, *semestre, *biografia, *es_mentor).

2.2. Entidades y Atributos

- **Persona:** #id_persona (PK), *nombre, *apellido, *email_institucional, *telefono
- **Estudiante:** #id_estudiante (PK/FK), *carrera, *semestre, *biografia, *es_mentor
- **Interes_Habilidad:** #id_interes (PK), *nombre_interes, *categoria
- **Publicacion:** #id_publicacion (PK), *contenido, *fecha_publicacion, *tipo_categoria
- **Comentario:** #id_comentario (PK), *contenido, *fecha_comentario
- **Grupo:** #id_grupo (PK), *nombre_grupo, *descripcion, *categoria, *fecha_creacion
- **Evento:** #id_evento (PK), *titulo, *descripcion, *fecha_inicio, *lugar_ubicacion

3. Transformación al Modelo Lógico Relacional

Aplicando las reglas de transformación relacional (resolución de relaciones 1:N trasladando FK al lado N, y conversión de relaciones N:M mediante tablas de intersección):

1. Persona(#id_persona, *nombre, *apellido, *email_institucional, *telefono)
2. Estudiante(#id_estudiante_FK, *carrera, *semestre, *biografía, *es_mentor)
3. Interes_Habilidad(#id_interes, *nombre_interes, *categoria)
4. Estudiante_Interes(#id_estudiante_FK, #id_interes_FK)
5. Seguidor_Estudiante(#id_seguidor_FK, #id_seguido_FK, *fecha_seguimiento)
6. Grupo(#id_grupo, *nombre_grupo, *descripcion, *categoria, *fecha_creacion, id_creador_FK)
7. Membresia_Grupo(#id_estudiante_FK, #id_grupo_FK, *fecha_ingreso, *rol_miembro)
8. Publicacion(#id_publicacion, *contenido, *fecha_publicacion, *tipo_categoria, id_estudiante_FK, id_grupo_FK)
9. Comentario(#id_comentario, *contenido, *fecha_comentario, id_publicacion_FK, id_estudiante_FK)
10. Evento(#id_evento, *titulo, *descripcion, *fecha_inicio, *lugar_ubicacion, id_organizador_FK, id_grupo_FK)
11. Asistencia_Evento(#id_estudiante_FK, #id_evento_FK, *estado_asistencia, *fecha_registro)

4. Tablas Descriptivas de Atributos y Relaciones

4.1. Descripción de Atributos Clave

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de elección
id_persona	entero	Identificador único primario de persona.	Se elige INT por ser un entero eficiente para búsquedas e indexación autoincremental.
email_institucional	string	Correo institucional del estudiante.	Permite almacenar direcciones de correo de longitud variable manteniendo integridad.
carrera	string	Programa académico matriculado.	Soporta nombres de carreras universitarias de diversa extensión.
es_mentor	booleano	Indicador de disponibilidad para mentoría.	Representación binaria ideal para estados activo/inactivo (True/False).
fecha_publicacion	string	Marca de tiempo de la publicación.	Almacena fecha y hora exacta para ordenar cronológicamente las publicaciones.
tipo_categoria	string	Categoría temática de la publicación.	Facilita el filtrado por tipo (Tarea, Recurso, Noticia, Meme).
estado_asistencia	string	Estado de confirmación al evento.	Registra valores de control como "Confirmado", "Pendiente", "Asistió".

4.2. Descripción de Relaciones

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica Propuesta	Justificación de la Implementación
Hereda / Extiende	Persona - Estudiante	1:1	Estudiante.id_estudiante referencia a Persona.id_persona	Aplica la estructura de herencia para reutilizar datos transversales de persona.
Seguimiento (Recursiva)	Estudiante - Estudiante	N:M	Tabla intermedia Seguidor_Estudiante (id_seguidor FK, id_seguido FK)	Resuelve la relación autorreferenciada permitiendo que un estudiante siga a muchos sin redundancia.
Estudiante Posee Intereses	Estudiante - Interes_Habilidad	N:M	Tabla de intersección Estudiante_Intereses (id_estudiante FK, id_interes FK)	Rompe la relación N:M en dos relaciones 1:N cumpliendo la 3FN.
Estudiante Publica Post	Estudiante - Publicacion	1:N	Clave foránea id_estudiante en la tabla Publicacion	Asigna la clave del lado 1 (Estudiante) a la tabla del lado N (Publicacion).

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica Propuesta	Justificación de la Implementación
Publicacion Contiene Comentarios	Publicacion - Comentario	1:N	Clave foránea id_publicacion en la tabla Comentario	Vincula de forma unívoca cada comentario con la publicación correspondiente .
Estudiante Pertenece a Grupo	Estudiante - Grupo	N:M	Tabla de intersección Membresia_Grupo (id_estudiante FK, id_grupo FK)	Permite registrar la membresía y rol de estudiantes en múltiples grupos.
Estudiante Asiste a Evento	Estudiante - Evento	N:M	Tabla de intersección Asistencia_Evento (id_estudiante FK, id_evento FK)	Registra el estado de confirmación de asistencia por estudiante para cada evento.

CONCLUSIONES

- **Modelado de herencia:** La abstracción de Persona a Estudiante mediante la relación *Extends* fue determinante para estructurar los datos institucionales sin duplicar atributos.
- **Integridad del dominio:** Romper las relaciones N:M mediante tablas de intersección permitió almacenar metadatos clave como roles de grupo, fechas de ingreso y estados de asistencia.

Dificultades y dudas superadas

- **Modelado de la relación recursiva:** La mayor dificultad radicó en representar el sistema de seguidores; se resolvió transformando la relación autorreferenciada en dos conexiones independientes de cardinalidad 1:N hacia la tabla SeguidorEstudiante.
- **Direccionamiento de Claves Foráneas:** Existía la duda inicial sobre si conectar las entidades hacia Persona o Estudiante. Se aclaró que debían apuntar a Estudiante para respetar el rol activo en los procesos de la red social

DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS

